

PROJECT EAS GITHUB  
ARSITEKTUR SISTEMTERDISTRIBUSI



NAMA :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Permana Chandra W.     | (1482400089) |
| Fiqih Rizky R          | (1482400097) |
| Fadhil Maula Alfa Reza | (1482400081) |
| Andre Wiliam M         | (1482400081) |

Dosen Pengampu:  
**BAGUS HARDIANSYAH, S.KOM., M.SI.**

PROGRAM STUDI SISTEM DAN  
TEKNOLOGI INFORMASI

MEI 2026

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital pada berbagai sektor, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan layanan publik. Hampir seluruh aktivitas organisasi saat ini memanfaatkan sistem informasi berbasis internet untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kemudahan akses data. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Salah satu ancaman yang paling sering terjadi adalah percobaan akses tidak sah melalui mekanisme autentikasi pengguna (Stallings, 2018).

Autentikasi merupakan proses verifikasi identitas pengguna sebelum memperoleh hak akses ke dalam suatu sistem. Keamanan proses autentikasi sangat penting karena menjadi lapisan pertama dalam melindungi data dan sumber daya organisasi. Dalam praktiknya, banyak sistem mencatat aktivitas login pengguna, termasuk percobaan login yang gagal (failed login attempts). Frekuensi login gagal yang tinggi sering kali dikaitkan dengan aktivitas mencurigakan, seperti serangan brute force atau upaya memperoleh akses secara ilegal (OWASP Foundation, 2021).

Data autentikasi yang tersimpan dalam sistem dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola serangan serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi risiko akun terkompromi. Melalui pendekatan analisis data, organisasi dapat mengetahui apakah tingginya jumlah login gagal benar-benar berpengaruh terhadap meningkatnya risiko keamanan akun. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi pencegahan, seperti penerapan pembatasan login, autentikasi multi-faktor, maupun sistem peringatan dini terhadap aktivitas yang tidak normal (NIST, 2024).

Penelitian ini menggunakan Authentication & Authorization Failures Dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset tersebut berisi berbagai informasi mengenai aktivitas autentikasi pengguna, seperti jumlah login gagal, jumlah percobaan autentikasi dua faktor yang gagal, usia akun, aktivitas login, status akun, dan tingkat risiko akun terkompromi. Data tersebut dinilai sesuai untuk digunakan dalam analisis statistik karena memiliki variabel yang dapat menggambarkan kondisi keamanan suatu akun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, analisis korelasi Pearson, dan regresi linear. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi login gagal dengan risiko akun terkompromi, sedangkan regresi linear digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel

keamanan terhadap tingkat risiko akun. Selain itu, performa model dievaluasi menggunakan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan Root Mean Square Error (RMSE).

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai hubungan antara frekuensi login gagal dan risiko akun terkompromi pada sistem bisnis digital. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi dalam meningkatkan keamanan sistem autentikasi serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana karakteristik data Authentication & Authorization Failures Dataset?
2. Apakah terdapat hubungan antara frekuensi login gagal dengan risiko akun terkompromi?
3. Variabel apa saja yang memengaruhi risiko akun terkompromi?
4. Bagaimana model regresi linear digunakan untuk memprediksi risiko akun?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan karakteristik dataset.
2. Menganalisis hubungan login gagal dengan risiko akun.
3. Mengidentifikasi variabel yang berpengaruh menggunakan regresi linear.
4. Memberikan rekomendasi peningkatan keamanan autentikasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini menambah referensi mengenai penerapan analisis statistik pada keamanan siber. Secara praktis, hasil penelitian dapat membantu organisasi dalam meningkatkan mekanisme autentikasi dan deteksi dini terhadap aktivitas login yang mencurigakan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Sistem Autentikasi

Sistem autentikasi merupakan mekanisme yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberikan hak akses ke suatu sistem informasi. Proses autentikasi bertujuan memastikan bahwa pengguna yang melakukan login benar-benar merupakan pihak yang memiliki hak akses terhadap sumber daya sistem. Metode autentikasi yang paling umum digunakan adalah kombinasi *username* dan *password*. Seiring berkembangnya ancaman keamanan siber, banyak organisasi mulai menerapkan autentikasi multi-faktor (*Multi-Factor Authentication/MFA*) sebagai lapisan keamanan tambahan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akun (Bishop, 2019).

Keberhasilan suatu sistem autentikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas mekanisme keamanan yang diterapkan. Sistem yang memiliki autentikasi lemah lebih rentan terhadap berbagai jenis serangan, seperti *brute force attack*, *credential stuffing*, dan pencurian kredensial. Oleh karena itu, pencatatan seluruh aktivitas autentikasi menjadi bagian penting dalam mendukung proses audit keamanan dan analisis terhadap potensi ancaman yang terjadi dalam suatu sistem informasi (Stallings, 2018).

#### 2.2 Login Gagal (Failed Login Attempts)

*Failed login attempts* merupakan kondisi ketika pengguna gagal melewati proses autentikasi akibat kesalahan dalam memasukkan kredensial atau adanya upaya akses yang tidak sah. Aktivitas login gagal dapat terjadi karena pengguna lupa kata sandi, kesalahan pengetikan, akun terkunci, maupun adanya percobaan serangan yang dilakukan secara otomatis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam bidang keamanan siber, jumlah login gagal menjadi salah satu indikator penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan. Serangan *brute force* umumnya ditandai dengan tingginya frekuensi percobaan login dalam waktu singkat menggunakan berbagai kombinasi kata sandi. Oleh karena itu, sebagian besar sistem keamanan modern menerapkan pembatasan jumlah login gagal sebelum akun dikunci sementara atau diwajibkan melakukan verifikasi tambahan melalui autentikasi multi-faktor (OWASP Foundation, 2021).

Selain digunakan sebagai mekanisme perlindungan, data login gagal juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam proses analisis keamanan. Melalui analisis statistik, organisasi dapat mengetahui pola login pengguna serta mengidentifikasi kemungkinan adanya aktivitas yang mengarah pada kompromi akun.

### 2.3 Risiko Akun Terkompromi

Risiko akun terkompromi (*account compromise risk*) merupakan tingkat kemungkinan suatu akun berhasil diambil alih oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Risiko tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya kata sandi, tingginya frekuensi login gagal, penggunaan perangkat yang tidak dikenal, hingga aktivitas login dari lokasi yang tidak biasa.

Akun yang berhasil dikompromikan dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk mencuri data, melakukan transaksi ilegal, menyebarkan malware, maupun memperoleh akses terhadap sistem yang lebih luas. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan mekanisme pemantauan keamanan secara berkelanjutan agar aktivitas mencurigakan dapat segera dideteksi sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar (NIST, 2024).

Pada penelitian ini, tingkat risiko akun terkompromi digunakan sebagai variabel dependen yang dianalisis berdasarkan beberapa variabel independen, seperti jumlah login gagal, percobaan autentikasi dua faktor yang gagal, usia akun, aktivitas login, serta penggunaan alamat IP.

### 2.4 Analisis Korelasi Pearson

Analisis korelasi Pearson merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik. Nilai koefisien korelasi Pearson berada pada rentang -1 hingga +1. Nilai yang mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Apabila nilai korelasi mendekati nol, maka hubungan antarvariabel dianggap sangat lemah atau tidak memiliki hubungan linear (Montgomery, Peck and Vining, 2021).

Dalam penelitian ini, analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah login gagal dengan tingkat risiko akun terkompromi. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menentukan variabel mana yang memiliki hubungan paling kuat terhadap risiko keamanan akun sebelum dilakukan pemodelan regresi.

## 2.5 Analisis Regresi Linear

Regresi linear merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Selain menjelaskan hubungan antarvariabel, regresi linear juga dapat digunakan untuk membangun model prediksi berdasarkan data historis yang tersedia (James et al., 2021).

Model regresi linear dinyatakan dalam bentuk persamaan:

$$Y = a + bX + e$$

dengan keterangan:

- **Y** = variabel dependen (tingkat risiko akun terkompromi)
- **a** = konstanta
- **b** = koefisien regresi
- **X** = variabel independen
- **e** = galat (*error*)

Dalam penelitian ini, regresi linear digunakan untuk menganalisis pengaruh jumlah login gagal terhadap risiko akun terkompromi. Selain itu, model juga dievaluasi menggunakan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan *Root Mean Square Error* (RMSE) untuk mengetahui tingkat akurasi prediksi yang dihasilkan.

## 2.6 Dataset Authentication & Authorization Failures

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Authentication & Authorization Failures Dataset** yang diperoleh melalui platform Kaggle. Dataset tersebut memuat informasi mengenai aktivitas autentikasi pengguna pada suatu sistem bisnis digital, meliputi jumlah login gagal, percobaan autentikasi dua faktor yang gagal, usia akun, jumlah alamat IP yang digunakan, aktivitas login selama tujuh hari terakhir, status akun, serta tingkat risiko akun terkompromi.

Dataset ini dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis hubungan antara aktivitas autentikasi dengan tingkat risiko keamanan akun. Selain itu, dataset memiliki variabel numerik yang dapat dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, korelasi Pearson, serta regresi linear.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas autentikasi pengguna memiliki hubungan yang erat dengan keamanan sistem informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Aljuffri dan Carminati (2022) menunjukkan bahwa pola login pengguna dapat dimanfaatkan sebagai indikator dalam mendeteksi anomali autentikasi menggunakan pendekatan analisis data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi login gagal berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya serangan terhadap akun pengguna.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Aljawarneh et al. (2018) menjelaskan bahwa pencatatan aktivitas autentikasi (*authentication log*) dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses deteksi intrusi (*intrusion detection*) serta meningkatkan efektivitas sistem keamanan informasi. Analisis terhadap data autentikasi mampu memberikan informasi mengenai pola perilaku pengguna yang dapat digunakan sebagai dasar dalam membangun sistem deteksi dini terhadap ancaman keamanan.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap aktivitas login memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan sistem informasi. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan statistik untuk menganalisis hubungan antara frekuensi login gagal dan risiko akun terkompromi menggunakan dataset autentikasi yang tersedia.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif** dengan metode analisis statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengolahan data numerik untuk mengetahui hubungan antara frekuensi login gagal dengan tingkat risiko akun terkompromi. Data yang digunakan dianalisis menggunakan teknik statistik sehingga menghasilkan informasi yang bersifat objektif dan dapat diukur (Creswell and Creswell, 2018).

Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan eksplanatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan karakteristik data autentikasi yang digunakan, sedangkan penelitian eksplanatif bertujuan menjelaskan hubungan serta pengaruh antarvariabel menggunakan analisis korelasi dan regresi linear.

#### 3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari **Authentication & Authorization Failures Dataset** yang tersedia pada platform Kaggle. Dataset tersebut berisi data aktivitas autentikasi pengguna yang meliputi informasi mengenai jumlah login gagal, percobaan autentikasi dua faktor yang gagal, usia akun, aktivitas login pengguna, jumlah alamat IP yang digunakan, status akun, serta tingkat risiko akun terkompromi.

Dataset dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi risiko keamanan akun pada sistem bisnis digital. Sebelum dilakukan analisis, data diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak terdapat nilai yang hilang (*missing value*) maupun data yang tidak konsisten sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat.

#### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen.

##### **Variabel Independen (X)**

Variabel independen merupakan variabel yang diduga memengaruhi tingkat risiko akun terkompromi, yaitu:



- Failed Login Attempts
- Failed 2FA Attempts
- Account Age
- Login Activity (7 Days)
- IP Address Count

### **Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

- Account Compromise Risk

Variabel tersebut digunakan sebagai indikator tingkat risiko keamanan akun berdasarkan aktivitas autentikasi yang tercatat pada dataset.

## **3.4 Tahapan Penelitian**

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan agar proses analisis berjalan secara sistematis.

### **1. Identifikasi Masalah**

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan mengenai tingginya jumlah login gagal yang berpotensi meningkatkan risiko akun terkompromi pada sistem bisnis digital.

### **2. Pengumpulan Dataset**

Dataset diperoleh dari Kaggle kemudian diunduh dalam format CSV untuk selanjutnya diolah menggunakan Python.

### **3. Data Preprocessing**

Tahap preprocessing dilakukan untuk memastikan kualitas data sebelum dianalisis. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- memeriksa tipe data,
- mengecek nilai kosong (*missing value*),
- menghapus data duplikat apabila ditemukan,
- memilih variabel yang relevan dengan penelitian.

#### **4. Analisis Statistik Deskriptif**

Tahap ini bertujuan mengetahui karakteristik dataset melalui perhitungan nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, median, serta standar deviasi dari setiap variabel penelitian.

#### **5. Analisis Korelasi**

Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan variabel yang memiliki hubungan paling kuat terhadap risiko akun terkompromi.

#### **6. Analisis Regresi Linear**

Setelah hubungan antarvariabel diketahui, dilakukan pemodelan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **7. Evaluasi Model**

Model regresi dievaluasi menggunakan beberapa parameter, yaitu:

- Koefisien Determinasi ( $R^2$ )
- Root Mean Square Error (RMSE)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi model dalam memprediksi risiko akun terkompromi.

#### **8. Penyusunan Kesimpulan**

Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem keamanan autentikasi.

### **3.5 Alat dan Perangkat Lunak**

Penelitian ini menggunakan perangkat keras berupa laptop yang memiliki spesifikasi memadai untuk melakukan pengolahan data. Adapun perangkat lunak yang digunakan meliputi:

- Google Colab
- Python 3

- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Scikit-learn

Google Colab digunakan sebagai lingkungan pemrograman berbasis *cloud* sehingga proses analisis dapat dilakukan tanpa instalasi perangkat lunak tambahan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan beberapa tahapan statistik sebagai berikut.

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Statistik yang dihitung meliputi rata-rata (*mean*), median, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

#### 2. Analisis Korelasi Pearson

Analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

Interpretasi nilai koefisien korelasi adalah sebagai berikut.

| Nilai Korelasi | Interpretasi |
|----------------|--------------|
| 0,00–0,19      | Sangat lemah |
| 0,20–0,39      | Lemah        |
| 0,40–0,59      | Sedang       |
| 0,60–0,79      | Kuat         |
| 0,80–1,00      | Sangat kuat  |

### 3. Analisis Regresi Linear

Regresi linear digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap tingkat risiko akun terkompromi.

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

Keterangan:

- $Y$  = Account Compromise Risk
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_n$  = Koefisien regresi
- $X_1 \dots X_n$  = Variabel independen
- $\varepsilon$  = Error

### 4. Evaluasi Model

Model dievaluasi menggunakan dua indikator utama, yaitu:

#### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi data.

#### **Root Mean Square Error (RMSE)**

RMSE digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi model. Nilai RMSE yang lebih kecil menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang lebih baik.

### 3.7 Diagram Alur Penelitian

Tahapan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.

Identifikasi Masalah



Pengumpulan Dataset



Data Preprocessing



Statistik Deskriptif



Analisis Korelasi



Regresi Linear



Evaluasi Model



Kesimpulan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan **Authentication & Authorization Failures Dataset** yang diperoleh dari Kaggle. Dataset tersebut berisi data aktivitas autentikasi pengguna pada sistem bisnis digital, meliputi jumlah login gagal (*failed login attempts*), jumlah percobaan autentikasi dua faktor yang gagal (*failed 2FA attempts*), usia akun (*account age*), jumlah alamat IP yang digunakan (*IP address count*), aktivitas login dalam tujuh hari terakhir (*login activity (7 days)*), serta tingkat risiko akun terkompromi (*account compromise risk*).

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengimpor dataset menggunakan Python melalui Google Colab. Selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan struktur data, pengecekan tipe data, serta identifikasi nilai kosong (*missing value*). Berdasarkan hasil pemeriksaan, dataset memiliki struktur yang baik sehingga dapat langsung digunakan dalam proses analisis tanpa memerlukan pembersihan data yang kompleks.

Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel. Analisis ini memberikan informasi mengenai nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, median, serta standar deviasi. Hasil tersebut memberikan gambaran awal mengenai distribusi data sebelum dilakukan analisis lanjutan.

#### 4.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk mengetahui hubungan antara setiap variabel independen dengan variabel dependen, yaitu **Account Compromise Risk**. Korelasi digunakan untuk mengetahui apakah peningkatan jumlah login gagal berkaitan dengan meningkatnya risiko akun terkompromi.

Berdasarkan hasil analisis, variabel **Failed Login Attempts** memiliki hubungan positif terhadap tingkat risiko akun. Artinya, semakin tinggi jumlah percobaan login yang gagal, maka semakin tinggi pula tingkat risiko akun untuk mengalami kompromi. Kondisi ini sejalan dengan teori keamanan siber yang menyatakan bahwa tingginya frekuensi login gagal sering kali menjadi indikator adanya aktivitas *brute force attack* maupun percobaan akses ilegal.

Selain itu, variabel **Failed 2FA Attempts** juga menunjukkan hubungan positif terhadap risiko akun. Hal ini mengindikasikan bahwa kegagalan autentikasi dua faktor dapat menjadi indikator tambahan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Sementara itu, variabel lain seperti **Account Age**, **IP Address Count**, dan **Login Activity (7 Days)** menunjukkan tingkat hubungan yang berbeda-beda terhadap risiko akun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua variabel memberikan kontribusi yang sama dalam menentukan tingkat risiko keamanan akun.

#### 4.3 Analisis Regresi Linear

Setelah dilakukan analisis korelasi, penelitian dilanjutkan menggunakan metode regresi linear berganda. Model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat risiko akun terkompromi.

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa variabel **Failed Login Attempts** merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan risiko akun. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah login gagal akan meningkatkan nilai prediksi risiko akun, dengan asumsi variabel lain tetap.

Variabel **Failed 2FA Attempts** juga memberikan kontribusi terhadap model, meskipun besarnya pengaruh berbeda dibandingkan variabel login gagal. Sementara itu, variabel **Account Age** dan **Login Activity (7 Days)** memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil terhadap perubahan tingkat risiko akun.

Model regresi kemudian dievaluasi menggunakan nilai **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )** dan **Root Mean Square Error (RMSE)**. Nilai  $R^2$  menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data, sedangkan RMSE menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model. Semakin tinggi nilai  $R^2$  dan semakin kecil nilai RMSE, maka model dianggap memiliki performa yang semakin baik dalam memprediksi risiko akun terkompromi.

#### 4.4 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas autentikasi memiliki hubungan yang erat dengan keamanan sistem informasi. Tingginya jumlah login gagal dapat menjadi indikator adanya upaya akses tidak sah terhadap akun pengguna. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep keamanan informasi yang menyatakan bahwa aktivitas autentikasi merupakan salah satu sumber data penting dalam mendeteksi ancaman keamanan secara dini.

Penerapan analisis korelasi dan regresi linear pada penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan statistik mampu memberikan gambaran mengenai hubungan antarvariabel keamanan. Melalui analisis tersebut, organisasi dapat mengetahui faktor-

faktor yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya risiko akun sehingga kebijakan keamanan dapat disusun secara lebih efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan data autentikasi sebagai dasar analisis mampu membantu organisasi dalam mengembangkan sistem *early warning*. Sebagai contoh, apabila sistem mendeteksi peningkatan jumlah login gagal dalam waktu tertentu, maka sistem dapat secara otomatis memberikan peringatan kepada administrator atau mengaktifkan mekanisme keamanan tambahan seperti penguncian akun sementara maupun autentikasi multi-faktor.

Secara keseluruhan, hasil penelitian membuktikan bahwa analisis statistik terhadap data autentikasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pendekatan dalam meningkatkan keamanan sistem bisnis digital. Dengan memanfaatkan data yang telah tersedia, organisasi tidak hanya mampu mendeteksi ancaman lebih cepat, tetapi juga dapat mengambil keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) dalam pengelolaan keamanan informasi.

#### 4.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa frekuensi login gagal memiliki hubungan terhadap tingkat risiko akun terkompromi pada sistem bisnis digital. Analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah login gagal dengan risiko akun, sedangkan analisis regresi linear menunjukkan bahwa variabel tersebut memberikan kontribusi dalam memprediksi tingkat risiko keamanan akun.

Penggunaan metode statistik deskriptif, korelasi Pearson, dan regresi linear mampu memberikan informasi yang bermanfaat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keamanan autentikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data autentikasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mendukung proses pengambilan keputusan serta pengembangan sistem keamanan yang lebih adaptif terhadap ancaman siber.



## Daftar Pustaka

Creswell, J.W. and Creswell, J.D., 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks: Sage Publications.

James, G., Witten, D., Hastie, T. and Tibshirani, R., 2021. *An Introduction to Statistical Learning*. 2nd ed. New York: Springer.

Pedregosa, F. *et al.*, 2011. *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. *Journal of Machine Learning Research*, 12, pp.2825–2830.

Stallings, W., 2018. *Computer Security: Principles and Practice*. 4th ed. Harlow: Pearson.

OWASP Foundation, 2021. *Authentication Cheat Sheet*. Available at: <https://cheatsheetseries.owasp.org/> (Accessed: 5 July 2026).